

**1907 TACTICAL AI RESEARCH**

# **HỆ THỐNG GIAO DỊCH THUẬT TOÁN AEGIS**

**Nền tảng theo dõi xu hướng cấp định chế dựa trên vi cấu trúc  
dòng lệnh và học máy phòng thủ kép**

**BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC**

**Tác giả:** Đinh Văn Thái Khang & Hoàng Công Lý

**Đơn vị:** 1907 Tactical AI Research Group

**Phiên bản:** v11.9

**Ngày hoàn thành:** 27/07/2026

## **Tóm tắt nội dung**

Nghiên cứu này trình bày thiết kế, triển khai và kiểm định hệ thống giao dịch thuật toán Aegis Trading System — một nền tảng theo dõi xu hướng cấp định chế (Institutional-Grade Trend-Following Platform) tích hợp các phương pháp tiên tiến nhất từ lý thuyết vi cấu trúc dòng lệnh, học máy tài chính và quản trị rủi ro định lượng. Cấu trúc liên kết chặt chẽ ba trụ cột cốt lõi: xử lý nhiễu bằng bộ lọc Kalman, phân bổ tỷ trọng theo xác suất bằng HMM, và quản lý rủi ro đuôi đen thông qua Kelly Shrinkage. Hệ thống được phát triển bởi hai nhóm nghiên cứu song song — Track A (Data & Signal Pipeline) và Track B (Decision & Execution Pipeline) — với 94 bài kiểm định TDD bao phủ toàn bộ module lõi đã triển khai. Báo cáo này đóng vai trò như một tài liệu tham khảo chính thức về mặt toán học và cấu trúc dữ liệu cho quá trình triển khai hệ thống lõi.

# Mục lục

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Tóm tắt (Abstract)</b>                                    | <b>5</b> |
| <b>2. Giới thiệu (Introduction)</b>                             | <b>6</b> |
| 2.1 Bối cảnh và động lực nghiên cứu                             | 6        |
| 2.2 Tổng quan tài liệu liên quan                                | 6        |
| 2.2.1 Vi cấu trúc dòng lệnh và Dollar-Volume Bars               | 6        |
| 2.2.2 Sai phân phân số và tính dừng                             | 6        |
| 2.2.3 Mô hình ẩn Markov trong tài chính                         | 7        |
| 2.2.4 Tiêu chuẩn Kelly và quản trị rủi ro                       | 7        |
| 2.2.5 Kiểm định chống quá khớp                                  | 7        |
| 2.3 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu                              | 7        |
| 2.4 Đóng góp chính                                              | 8        |
| 2.5 Phân công nghiên cứu                                        | 8        |
| <b>3. Cơ sở lý thuyết (Theoretical Foundations)</b>             | <b>9</b> |
| 3.1 Vi cấu trúc dòng lệnh và phân tích Bar không đều            | 9        |
| 3.1.1 Dollar-Volume Bars                                        | 9        |
| 3.1.2 Order Flow Imbalance (OFI)                                | 9        |
| 3.1.3 Bar Toxicity Flag                                         | 9        |
| 3.2 Sai phân phân số bảo toàn bộ nhớ                            | 10       |
| 3.2.1 Fractional Differentiation (FFD)                          | 10       |
| 3.2.2 Windowed FFD và Sum-of-Exponentials                       | 10       |
| 3.3 Mô hình ẩn Markov nhân quả và bộ lọc Kalman tương tác       | 11       |
| 3.3.1 Kiểm định Parametric Bootstrap LRT ( $N = 1$ vs $N = 2$ ) | 11       |
| 3.3.2 Causal HMM 2D Emission                                    | 11       |
| 3.3.3 IMM Kalman 2D                                             | 11       |
| 3.3.4 Generalized Hurst Exponent (GHE)                          | 12       |
| 3.4 Tiêu chuẩn Kelly thực nghiệm và tối ưu hóa phi tuyến        | 13       |
| 3.4.1 Bài toán Kelly                                            | 13       |
| 3.4.2 Giới hạn đòn bẩy động                                     | 13       |
| 3.4.3 Bayesian Shrinkage                                        | 13       |
| 3.5 Kiểm định chéo chống rò rỉ dữ liệu (PurgedKFold & CPCV)     | 13       |
| 3.5.1 PurgedKFold                                               | 13       |
| 3.5.2 Quy trình 5 bước CPCV v11.8                               | 14       |
| 3.6 Deflated Sharpe Ratio và xác suất quá khớp                  | 14       |
| 3.6.1 Deflated Sharpe Ratio (DSR)                               | 14       |
| 3.6.2 Probability of Backtest Overfitting (PBO)                 | 14       |

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4. Xây dựng dữ liệu (Data Construction)</b>                                    | <b>15</b> |
| 4.1 Thu thập và tiền xử lý dữ liệu tick                                           | 15        |
| 4.2 Lọc nhiễu vi cấu trúc MAD $5\sigma$ và Cross-Venue Parity                     | 15        |
| 4.2.1 Robust Sigma từ MAD                                                         | 15        |
| 4.2.2 Bộ lọc 4 điều kiện                                                          | 15        |
| 4.2.3 Tối ưu thuật toán đổi chiều đa sàn $O(N + M)$                               | 15        |
| 4.3 Bộ lọc Kalman thế chỗ Bad Tick (Predict-Only Protocol)                        | 16        |
| 4.4 Xây dựng nền Dollar-Volume                                                    | 16        |
| 4.5 Hợp đồng dữ liệu và niêm phong SHA-256                                        | 17        |
| 4.6 Giao thức xử lý đứt gãy dữ liệu (Gap Handling)                                | 17        |
| <b>5. Phương pháp đề xuất (Proposed Methodology)</b>                              | <b>17</b> |
| 5.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống                                                   | 17        |
| 5.2 Pipeline phát tín hiệu sơ cấp (Track A)                                       | 18        |
| 5.3 Pipeline gán nhãn và ra quyết định (Track B)                                  | 18        |
| 5.4 Bộ lọc sự kiện CUSUM với Spatial-Temporal Gating                              | 18        |
| 5.5 Dán nhãn Triple-Barrier động theo HMM                                         | 19        |
| 5.6 Triple Consensus Feature Selection                                            | 19        |
| 5.7 Weighted Bootstrap Forest và hiệu chuẩn Isotonic                              | 19        |
| 5.8 Lưới Kelly 2D Conditional Quantile                                            | 20        |
| 5.9 Kiến trúc phòng thủ kép 3 tầng                                                | 20        |
| 5.10 Cơ chế thoát lệnh đối xứng gương                                             | 21        |
| 5.10.1 SL Initial đối xứng                                                        | 21        |
| 5.10.2 Phân loại chế độ giao dịch                                                 | 21        |
| 5.10.3 Đối xứng hóa Trailing Exit và Regime-Flip                                  | 21        |
| 5.11 Hệ thống ngắt mạch và giám sát trôi mô hình                                  | 21        |
| 5.11.1 Circuit Breaker 3 tầng                                                     | 21        |
| 5.11.2 Brier Score CUSUM Drift Monitor                                            | 22        |
| <b>6. Thiết kế kỹ thuật và triển khai (Technical Design &amp; Implementation)</b> | <b>22</b> |
| 6.1 Cấu trúc mã nguồn modular                                                     | 22        |
| 6.2 Hệ thống kiểm duyệt dữ liệu kép (TypedDict + Pandera)                         | 23        |
| 6.3 Kiến trúc Theo dõi Thí nghiệm (Experiment Tracker Singleton)                  | 23        |
| 6.4 Phân loại phiên chạy (Trial Class Enum) chống Overfitting                     | 23        |
| 6.5 Tối ưu hóa hiệu năng (Numba JIT & Rust RTK)                                   | 24        |
| 6.6 Execution Simulator và 8-Component Parity                                     | 24        |
| 6.7 Shadow Mode Gate                                                              | 24        |
| 6.8 Giao thức bàn giao Rust RTK                                                   | 25        |
| 6.9 Phương pháp phát triển TDD                                                    | 25        |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7. Kết quả thực nghiệm (Experimental Results)</b>         | <b>25</b> |
| 7.1 Kết quả kiểm định đơn vị . . . . .                       | 25        |
| 7.2 Phân tích hiệu năng các module lõi . . . . .             | 26        |
| 7.2.1 Module classify_trade_mode . . . . .                   | 26        |
| 7.2.2 Module Kelly Empirical — Bayesian Blend . . . . .      | 27        |
| 7.2.3 Module Volatility Targeting . . . . .                  | 27        |
| 7.2.4 Module Trailing Exit — Đối xứng gương . . . . .        | 27        |
| 7.3 Kiểm định tích hợp và hợp đồng dữ liệu . . . . .         | 27        |
| 7.4 Trạng thái hoàn thiện hệ thống . . . . .                 | 27        |
| <b>8. Phân tích và thảo luận (Analysis &amp; Discussion)</b> | <b>28</b> |
| 8.1 So sánh với các phương pháp hiện có . . . . .            | 28        |
| 8.2 Ưu điểm và hạn chế . . . . .                             | 29        |
| 8.3 Phân tích rủi ro . . . . .                               | 30        |
| <b>9. Kết luận (Conclusion)</b>                              | <b>30</b> |
| <b>10. Hướng phát triển (Future Work)</b>                    | <b>31</b> |
| 10.1 Ngắn hạn (3–6 tháng) . . . . .                          | 31        |
| 10.2 Trung hạn (6–12 tháng) . . . . .                        | 31        |
| 10.3 Dài hạn (12–24 tháng) . . . . .                         | 32        |
| <b>11. Tài liệu tham khảo (References)</b>                   | <b>32</b> |
| Sách chuyên khảo . . . . .                                   | 32        |
| Bài báo khoa học . . . . .                                   | 32        |
| Tài liệu kỹ thuật nội bộ . . . . .                           | 33        |
| <b>12. Phụ lục (Appendices)</b>                              | <b>33</b> |
| Phụ lục A: Sơ đồ kiến trúc toàn hệ thống . . . . .           | 33        |
| Phụ lục B: Bảng tham số canonical . . . . .                  | 33        |
| Phụ lục C: Thư viện và phụ thuộc . . . . .                   | 34        |
| Phụ lục D: Bảng phân loại thử nghiệm cho DSR . . . . .       | 34        |

# 1. Tóm tắt (Abstract)

Nghiên cứu này trình bày thiết kế, triển khai và kiểm định hệ thống giao dịch thuật toán **Aegis Trading System** — một nền tảng theo dõi xu hướng cấp định chế (Institutional-Grade Trend-Following Platform) tích hợp các phương pháp tiên tiến nhất từ lý thuyết vi cấu trúc dòng lệnh, học máy tài chính và quản trị rủi ro định lượng.

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng lý thuyết từ công trình *Advances in Financial Machine Learning* (AFML) của Marcos López de Prado, kết hợp với mô hình tác động thị trường căn bậc hai (Square-Root Market Impact Model) và kiến trúc bộ lọc Kalman-HMM tương tác đa mô hình (Interacting Multiple Model — IMM).

**Đóng góp chính** của nghiên cứu bao gồm:

1. **Pipeline tiền xử lý vi cấu trúc** với bộ lọc lọc nhiễu tick 4 điều kiện ( $MAD\ 5\sigma + \text{Cross-Venue Parity}$ ) kết hợp giao thức Kalman Predict-Only thể chỗ bad tick, bảo toàn hoàn toàn động lượng chuỗi giá.
2. **Kiến trúc phòng thủ kép 3 tầng** cho quản trị vốn: Bayesian Shrinkage  $\rightarrow$  HMM Probability-Weighted Blending  $\rightarrow$  Volatility Targeting, thay thế hoàn toàn mô hình Kelly tĩnh truyền thống.
3. **Hệ thống hợp đồng dữ liệu** (Data Contracts) với niêm phong SHA-256 và kiểm duyệt kép (TypedDict tĩnh + Pandera động), đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu xuyên suốt pipeline.
4. **Lưới Kelly 2D Conditional Quantile** loại bỏ hố đen rỗng mẫu (Data Starvation) của Uniform Binning truyền thống, sinh ra 2 bảng phân bổ vốn riêng biệt cho chế độ Follow và Fade.
5. **Cơ chế thoát lệnh Trailing Exit đối xứng gương** phân biệt chế độ Follow và Fade với tham số thời gian giữ lệnh tối đa riêng biệt ( $t_{\max}^{\text{follow}} = 120$  vs  $t_{\max}^{\text{fade}} = 40$  nến).
6. **Quy trình kiểm định 5 bước CPCV v11.8** với đồng bộ hóa chỉ số tuyệt đối, loại bỏ sự kiện bị cắt ngắn biên fold, và tiêu chuẩn nghiêm ngặt  $DSR \geq 0.95$ ,  $PBO \leq 0.40$ .

Hệ thống đã vượt qua 94 bài kiểm định tự động theo phương pháp TDD (Test-Driven Development), bao phủ toàn bộ các module lõi đã triển khai.

**Từ khóa:** Giao dịch thuật toán, Vi cấu trúc dòng lệnh, Mô hình ẩn Markov, Bộ lọc Kalman, Tiêu chuẩn Kelly, Sai phân phân số, Dollar-Volume Bar, PurgedKFold, Deflated Sharpe Ratio

## 2. Giới thiệu (Introduction)

### 2.1 Bối cảnh và động lực nghiên cứu

Thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt là thị trường tiền mã hóa (cryptocurrency), đã trải qua sự chuyển đổi cấu trúc sâu sắc trong thập kỷ gần đây. Theo báo cáo của Bank for International Settlements (BIS, 2023), giao dịch thuật toán hiện chiếm hơn 70% khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch lớn. Sự gia tăng này đặt ra ba thách thức cốt lõi:

1. **Nhiều vi cấu trúc** (Microstructure Noise): Dữ liệu tick thực tế chứa nhiều loại nhiễu kỹ thuật — bad ticks do lỗi đường truyền, spikes ảo do thuật toán spoofing, và biến động giả tạo do thanh khoản mỏng. Các phương pháp lọc nhiễu truyền thống (z-score đơn giản) không phân biệt được giữa nhiễu kỹ thuật và sự kiện đuôi đen (tail events) thực sự.
2. **Chuyển đổi cấu trúc thị trường** (Regime Switching): Thị trường liên tục luân chuyển giữa các cấu trúc (trending, mean-reverting, choppy) với tần suất và biên độ không thể dự đoán trước. Hệ thống giao dịch tĩnh — sử dụng một bộ tham số cố định — sẽ thất bại thảm hại khi cấu trúc thay đổi.
3. **Rò rỉ dữ liệu tương lai** (Look-ahead Bias / Data Leakage): Đây là “kẻ giết người thầm lặng” trong nghiên cứu tài chính định lượng. Phần lớn các chiến lược backtest cho kết quả phi thực tế do vô tình sử dụng thông tin tương lai trong quá trình huấn luyện mô hình hoặc tính toán tham số.

Nghiên cứu này ra đời từ nhu cầu xây dựng một hệ thống giao dịch thuật toán đáp ứng đồng thời ba yêu cầu: (i) xử lý chính xác nhiễu vi cấu trúc, (ii) thích ứng động với chuyển đổi cấu trúc thị trường, và (iii) đảm bảo tính nghiêm ngặt thống kê chống rò rỉ dữ liệu xuyên suốt toàn bộ pipeline.

### 2.2 Tổng quan tài liệu liên quan

#### 2.2.1 Vi cấu trúc dòng lệnh và Dollar-Volume Bars

Công trình tiên phong của Easley, López de Prado và O’Hara (2012) về Volume-Synchronized Probability of Informed Trading (VPIN) đã mở ra hướng tiếp cận mới cho phân tích vi cấu trúc dòng lệnh. López de Prado (2018) trong *Advances in Financial Machine Learning* (AFML) đề xuất sử dụng Dollar-Volume Bars thay thế cho nến thời gian truyền thống, cho phép lấy mẫu dữ liệu dựa trên hoạt động thực tế của thị trường thay vì đồng hồ vật lý.

#### 2.2.2 Sai phân phân số và tính dừng

Hosking (1981) và Granger & Joyeux (1980) đặt nền móng cho quá trình ARFIMA với tham số sai phân phân số  $d \in (0, 0.5)$ . López de Prado (2018, Chương 5) phát triển thuật toán Fractional

Differentiation cửa sổ (Windowed FFD) cho phép chuyển đổi chuỗi giá không dừng thành dừng mà bảo toàn bộ nhớ dài hạn — một đặc tính quan trọng cho chiến lược theo dõi xu hướng.

### 2.2.3 Mô hình ẩn Markov trong tài chính

Hamilton (1989) là người đầu tiên áp dụng mô hình Markov chuyển đổi cấu trúc (Markov-Switching Model) cho phân tích chu kỳ kinh tế. Bulla & Bulla (2006) mở rộng cho thị trường tài chính. Nghiên cứu gần đây của Nystrup et al. (2017, 2020) tích hợp HMM với chiến lược phân bổ tài sản động, cho thấy hiệu quả vượt trội so với mô hình tĩnh.

### 2.2.4 Tiêu chuẩn Kelly và quản trị rủi ro

Kelly (1956) đề xuất công thức phân bổ vốn tối ưu cực đại hóa tốc độ tăng trưởng log kỳ vọng. Thorp (2006) và MacLean et al. (2011) phát triển các biến thể Fractional Kelly và chứng minh rằng Half-Kelly ( $\lambda = 0.5$ ) giảm 75% phương sai drawdown chỉ với 25% giảm tốc độ tăng trưởng kỳ vọng.

### 2.2.5 Kiểm định chống quá khớp

Bailey & López de Prado (2014) đề xuất Deflated Sharpe Ratio (DSR) để trừng phạt hiện tượng data-snooping trong kiểm định chiến lược. Phương pháp Combinatorially Purged Cross-Validation (CPCV) và Probability of Backtest Overfitting (PBO) của López de Prado (2018, Chương 11-12) cung cấp khung kiểm định nghiêm ngặt cho dữ liệu tài chính có nhãn chồng lấp.

## 2.3 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

**Mục tiêu tổng quát:** Thiết kế, triển khai và kiểm định một hệ thống giao dịch thuật toán end-to-end, từ tiền xử lý dữ liệu vi cấu trúc đến khớp lệnh thực tế, đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp định chế (institutional-grade).

**Mục tiêu cụ thể:**

1. Xây dựng pipeline tiền xử lý dữ liệu tick phân biệt chính xác giữa nhiễu kỹ thuật và sự kiện đuôi đen.
2. Thiết kế kiến trúc phát tín hiệu đa tầng tích hợp HMM nhân quả và bộ lọc Kalman tương tác.
3. Phát triển hệ thống quản trị vốn phòng thủ 3 tầng thích ứng với chuyển đổi cấu trúc thị trường.
4. Triển khai khung kiểm định chéo PurgedKFold / CPCV đảm bảo zero-leakage.
5. Xây dựng hạ tầng hợp đồng dữ liệu và kiểm duyệt tự động xuyên suốt pipeline.

**Phạm vi nghiên cứu:** Tập trung vào thị trường hợp đồng vĩnh viễn (Perpetual Futures) trên các sàn giao dịch tiền mã hóa, với khả năng mở rộng sang các lớp tài sản khác.



## 2.4 Đóng góp chính

So với các hệ thống giao dịch thuật toán hiện có, nghiên cứu này có các đóng góp nguyên bản sau:

| # | Đóng góp                                                              | Ý nghĩa khoa học                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bộ lọc nhiễu tick 4 điều kiện (MAD + Volume + Reversal + Cross-Venue) | Phân biệt chính xác bad tick và tail event, vượt qua hạn chế của z-score đơn giản                |
| 2 | Giao thức Kalman Predict-Only                                         | Thay thế Forward Fill và Drop — bảo toàn hoàn toàn vectơ động lượng $[\hat{P}_t, \hat{\nu}_t]^T$ |
| 3 | Kiến trúc phòng thủ kép 3 tầng cho Kelly                              | Giải quyết đồng thời overfitting mẫu nhỏ, chuyển pha regime, và biến động đột biến               |
| 4 | Lưới Kelly 2D Conditional Quantile                                    | Loại bỏ hố đen rỗng mẫu (Data Starvation) của Uniform Binning truyền thống                       |
| 5 | Cơ chế Trailing Exit đối xứng gương                                   | Đảm bảo tính đối xứng Long/Short với tham số thời gian riêng biệt cho Follow/Fade                |
| 6 | Hệ thống hợp đồng dữ liệu SHA-256                                     | Đảm bảo truy xuất nguồn gốc (Data Lineage) và tính toàn vẹn xuyên suốt pipeline                  |

## 2.5 Phân công nghiên cứu

Hệ thống được phát triển bởi hai nhóm nghiên cứu song song:

- **Track A (Data & Signal Pipeline)** — Đinh Văn Thái Khang: Chịu trách nhiệm xây dựng toàn bộ hạ tầng tiền xử lý dữ liệu vi cấu trúc (lọc nhiễu MAD, Kalman Replacer, Dollar-Volume Bar Generator), hệ thống theo dõi thí nghiệm (ExperimentTracker Singleton), phân loại phiên chạy (TrialClass Enum), và pipeline phát tín hiệu sơ cấp.
- **Track B (Decision & Execution Pipeline)** — Hoàng Công Lý: Chịu trách nhiệm thiết kế kiến trúc ra quyết định giao dịch (classify\_trade\_mode, Trailing Exit đối xứng), tối ưu hóa Kelly thực nghiệm 3 tầng, khung kiểm định CPCV/DSR/PBO, và pipeline thực thi/giám sát rủi ro.

### 3. Cơ sở lý thuyết (Theoretical Foundations)

#### 3.1 Vi cấu trúc dòng lệnh và phân tích Bar không đều

##### 3.1.1 Dollar-Volume Bars

Nền thời gian truyền thống (time bars) lấy mẫu dữ liệu theo đồng hồ vật lý, dẫn đến hai vấn đề: (i) oversampling trong giờ giao dịch thấp (dữ liệu thiếu thông tin) và (ii) undersampling trong giờ biến động cao (mất thông tin quan trọng). Dollar-Volume Bars khắc phục bằng cách tạo nền mới khi tổng Dollar-Volume tích lũy vượt ngưỡng  $\theta_t$ :

$$\text{Bar mới được tạo khi: } \sum_{k=j}^i P_k \cdot V_k \geq \theta_t$$

Ngưỡng  $\theta_t$  được tính theo phương pháp Point-in-Time (PIT) để tuyệt đối tránh look-ahead bias:

$$\theta_{\text{PIT}}(T) = \frac{1}{\text{target\_freq}} \times \frac{1}{21} \sum_{k=1}^{21} \text{Daily\_Dollar\_Volume}(T - k)$$

##### 3.1.2 Order Flow Imbalance (OFI)

Theo Tick Rule, hướng lệnh chủ động  $b_i \in \{-1, +1\}$  được xác định:

$$b_i = \begin{cases} +1 & \text{nếu } P_i > P_{i-1} \\ -1 & \text{nếu } P_i < P_{i-1} \\ b_{i-1} & \text{nếu } P_i = P_{i-1} \end{cases}$$

Chỉ số mất cân bằng dòng lệnh chuẩn hóa:

$$\text{OFI}_t = \frac{V_{\text{buy},t} - V_{\text{sell},t}}{V_{\text{buy},t} + V_{\text{sell},t} + 10^{-8}} \in [-1, +1]$$

##### 3.1.3 Bar Toxicity Flag

Khi một nền Dollar-Volume hoàn thành với số lượng tick quá ít so với trung vị lịch sử, đó là dấu hiệu của dòng lệnh độc tính (Toxic Order Flow) — các lệnh thị trường quy mô lớn ăn thẳng vào sổ lệnh:

$\text{tick\_count\_to\_fill}_t < 0.5 \times \text{median}(\text{tick\_count\_to\_fill}_{t-100:t-1}) \implies \text{is\_high\_toxicity\_bar} = \text{True}$

## 3.2 Sai phân phân số bảo toàn bộ nhớ

### 3.2.1 Fractional Differentiation (FFD)

Toán tử sai phân phân số bậc  $d \in [0, 1]$  được định nghĩa qua khai triển chuỗi nhị thức:

$$(1 - B)^d = \sum_{k=0}^{\infty} w_k(d) B^k, \quad w_k(d) = -w_{k-1}(d) \frac{d - k + 1}{k}, \quad w_0(d) = 1$$

Bậc vi phân tối ưu  $d^*$  là giá trị cực tiểu sao cho chuỗi  $\tilde{X}_t = (1 - B)^{d^*} X_t$  đạt tính dừng theo kiểm định ADF ( $p\text{-value} < 0.05$ ):

$$d^* = \arg \min_{d \in [0, 1]} \left\{ d : \text{ADF}(\tilde{X}_t) \text{ reject } H_0 \text{ tại } \alpha = 0.05 \right\}$$

### 3.2.2 Windowed FFD và Sum-of-Exponentials

Cửa sổ cắt ngắn tại ngưỡng tiệm cận  $\tau = 10^{-5}$ :

$$W^*(d, \tau) = \min\{k \in \mathbb{N} \mid |w_k(d)| < \tau\}$$

Với  $d^* \in [0.3, 0.6]$ , độ dài cửa sổ hiệu dụng  $W^* \approx 80\text{--}150$ , nhỏ hơn nhiều so với 1000, nằm trọn trong bộ nhớ đệm tốc độ cao L1 CPU Cache.

Phương án Sum-of-Exponentials xấp xỉ trọng số bằng tổng hàm mũ:

$$\hat{w}_k = \sum_{m=1}^M c_m \rho_m^k \approx w_k(d), \quad \rho_m \in (-0.9999, +0.9999)$$

Cho phép  $\rho_m$  âm để tái tạo hành vi đổi dấu luân phiên của  $w_k$  ở vùng  $k$  nhỏ. Quy tắc quyết định tự động: Windowed FFD là mặc định production; Sum-of-Exponentials chỉ được phép thay thế khi sai số xấp xỉ  $< 10^{-4}$  trên chính bộ trọng số  $d^*$  đã kiểm định.

### 3.3 Mô hình ẩn Markov nhân quả và bộ lọc Kalman tương tác

#### 3.3.1 Kiểm định Parametric Bootstrap LRT ( $N = 1$ vs $N = 2$ )

Trước khi áp dụng HMM 2 trạng thái, hệ thống thực hiện kiểm định tỷ số hợp lý Bootstrap tham số để đảm bảo dữ liệu thực sự có 2 chế độ riêng biệt (không phải Random Walk đơn chế độ):

$$LR = 2 (\ln L_{N=2}(\mathbf{O}) - \ln L_{N=1}(\mathbf{O}))$$

Mô phỏng 500 chuỗi từ phân phối  $H_0$  (Gaussian đơn chế độ), tính LR cho từng chuỗi, và bác bỏ  $H_0$  khi  $p\text{-value} < 0.01$ .

#### 3.3.2 Causal HMM 2D Emission

Hệ HMM được khóa cứng  $N = 2$  trạng thái (Trending và Choppy). Véc tơ quan sát 2 chiều:

$$\mathbf{O}_t = \begin{bmatrix} r_t \\ \text{OFI}_t \times \sigma_{\text{realized},24,t} \end{bmatrix}$$

Xác suất hậu nghiệm nhân quả được tính bằng Forward-Only Alpha Pass:

$$\alpha_j(t) = \mathcal{N}(\mathbf{O}_t; \mu_j, \Sigma_j) \sum_{i=1}^2 \alpha_i(t-1) A_{ij}$$

$$p_{\text{trend},t} = \frac{\alpha_{\text{trend}}(t)}{\alpha_0(t) + \alpha_1(t)}, \quad p_{\text{chop},t} = 1 - p_{\text{trend},t}$$

**Lưu ý quan trọng:** Trong môi trường production, tuyệt đối chỉ sử dụng Forward Pass (nhân quả), không dùng Backward Pass (Baum-Welch smoothing) để tránh rò rỉ thông tin tương lai.

**Zero-Variance Trap Safe Clamp:** Để tránh tràn số khi ma trận hiệp phương sai suy biến:

$$\det(\Sigma_j)_{\text{safe}} = \max(\det(\Sigma_j), 10^{-12})$$

#### 3.3.3 IMM Kalman 2D

Kiến trúc Interacting Multiple Model gồm 2 bộ lọc Kalman chạy song song:

- **Bộ lọc Trending ( $j = 1$ ):**  $\mathbf{Q}_{\text{trend}}$  lớn, bám sát vận tốc drift  $\nu_t$
- **Bộ lọc Choppy ( $j = 2$ ):**  $\mathbf{Q}_{\text{chop}} \approx 0$ , triệt tiêu dao động quanh mean

Trạng thái hệ thống và ma trận chuyển tiếp:

$$\hat{\mathbf{x}}_t = \begin{bmatrix} P_t \\ \nu_t \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Quy trình IMM 7 bước bao gồm: (1) tính xác suất trộn, (2) trộn trạng thái + Spread-of-Means, (3) dự báo riêng từng bộ lọc, (4) cập nhật đo lường + làm sạch ma trận hiệp phương sai, (5) inject xác suất regime từ HMM nhân quả, (6) tổng hợp trạng thái gia quyền, (7) xuất Trend Score chuẩn hóa theo ATR:

$$\text{Trend\_Score}_t = \frac{\hat{\nu}_{t|t}}{\text{ATR}_{14,t} + 10^{-8}}$$

Hàm `sanitize_covariance_matrix` đảm bảo ma trận hiệp phương sai luôn xác định dương qua kẹp sàn trị riêng:

$$\mathbf{P}_{j,t|t} = \text{sanitize\_covariance}(\mathbf{P}_{j,t|t}^{\text{raw}}, 10^{-10})$$

### 3.3.4 Generalized Hurst Exponent (GHE)

Chỉ số Hurst GHE ước lượng độ dai dẳng của chuỗi log-price  $X_t = \ln P_t$  dựa trên mô men chuẩn hóa bậc  $q = 1$  trên cửa sổ trượt  $W = 168$  bar:

$$K_1(\tau) = \frac{1}{W - \tau} \sum_{k=1}^{W-\tau} |X_{t-k} - X_{t-k-\tau}| \sim c \cdot \tau^{H_t}$$

Chỉ báo  $H_t$  được giải bằng hồi quy OLS:

$$H_t = \frac{\text{Cov}(\ln K_1(\tau), \ln \tau)}{\text{Var}(\ln \tau)}, \quad \forall \tau \in \{2, 4, 8, 16\}$$

- $H_t > 0.5$ : Chuỗi có tính dai dẳng (trending) — phù hợp chế độ Follow.
- $H_t < 0.5$ : Chuỗi có tính hồi quy về trung bình (mean-reverting) — phù hợp chế độ Fade.
- $H_t \approx 0.5$ : Random Walk — vùng Deadzone.

### 3.4 Tiêu chuẩn Kelly thực nghiệm và tối ưu hóa phi tuyến

#### 3.4.1 Bài toán Kelly

Công thức Kelly nhị phân đóng dạng  $f^* = p - \frac{1-p}{b}$  chỉ áp dụng cho cược 2 kết cục rời rạc. Với lệnh giao dịch thực tế có Trailing-Exit, phân phối lợi nhuận là liên tục và bất đối xứng. Tỷ lệ Kelly thực nghiệm  $f^*$  được giải bằng phương pháp tìm nghiệm:

$$f^* = \arg \max_f E[\ln(1 + f \cdot r)]$$

Đạo hàm bậc nhất cần triệt tiêu:

$$G'(f) = E \left[ \frac{r}{1 + fr} \right] = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \frac{r_k}{1 + f \cdot r_k} = 0$$

Nghiệm được tìm bằng phương pháp Brent (brentq) trên khoảng  $[0, f_{\max}^{\text{safe}}]$ .

#### 3.4.2 Giới hạn đòn bẩy động

Để tránh miền không xác định  $\ln(\leq 0)$ :

$$f_{\max}^{\text{safe}} = \min \left( f_{\max}, \frac{0.999}{|r_{\min}|} \right)$$

#### 3.4.3 Bayesian Shrinkage

Khi số lượng mẫu  $N$  nhỏ, Kelly thực nghiệm bị co giá trị về niềm tin tiên nghiệm:

$$f_{\text{bayesian}} = \frac{N}{N + C} \cdot f_{\text{conservative}} + \frac{C}{N + C} \cdot f_{\text{prior}}$$

Với  $C = 20$  (hằng số tin cậy định chế),  $f_{\text{prior}} = 0.1$  (đòn bẩy an toàn cực tiểu).

### 3.5 Kiểm định chéo chống rò rỉ dữ liệu (PurgedKFold & CPCV)

#### 3.5.1 PurgedKFold

Cơ chế Zero-Leakage gồm 2 bước:

1. **Purging (Cắt lọc):** Xóa bỏ mẫu huấn luyện có  $t_1 > t_0^{\text{test}}$
2. **Embargoing (Cách ly):** Xóa bỏ mẫu huấn luyện trong khoảng  $[\max(t_1^{\text{test}}), \max(t_1^{\text{test}}) + \text{embargo\_bars}]$

Với embargo\_bars = 24 nến (cố định, không phụ thuộc kích thước mẫu  $N$ ). Chỉ số  $t_1$  bắt buộc là chỉ số bar nguyên (integer bar-index), cùng hệ quy chiếu với chỉ số hàng của  $X$  — không phải timestamp mili-giây.

### 3.5.2 Quy trình 5 bước CPCV v11.8

Khung kiểm định CPCV 15-Fold bắt buộc tuân thủ 5 bước tuần tự:

1. **Bước 1:** Chạy CPCV 15-Fold, mỗi fold refit độc lập toàn pipeline (Module A -> E), sinh  $p_i$ ,  $p_{chop,i}$ , side\_primary cho tập OOS.
2. **Bước 2:** Với mỗi sự kiện OOS, thực hiện chuỗi: resolve\_trade\_execution\_params (đảo dấu side cho Fade, tính lại sl\_initial) -> simulate\_trailing\_exit\_within\_fold\_bounds (giới hạn biên fold) -> resolve\_absolute\_exit\_idx (chuyển offset tương đối  $k$  thành chỉ số bar tuyệt đối:  $exit\_idx\_absolute = entry\_idx + 1 + k$ ).
3. **Bước 3:** Lọc bỏ sự kiện bị cắt ngắn biên fold (filter\_boundary\_truncated\_for\_kelly\_table), tách thành tập clean (cho bảng Kelly) và diagnostic (cho thống kê). Cảnh báo nếu tỷ lệ cắt ngắn > 15%.
4. **Bước 4:** Chuyển đổi tập clean sang mảng NumPy (trade\_records\_to\_kelly\_table\_inputs) -> build\_empirical\_kelly\_tables\_v2 sinh bảng Follow/Fade.
5. **Bước 5:** Tính Sharpe OOS, DSR và PBO trên **toàn bộ** trade records (bao gồm cả sự kiện bị cắt ngắn). Tiêu chuẩn:  $DSR \geq 0.95$ ,  $PBO \leq 0.40$ .

## 3.6 Deflated Sharpe Ratio và xác suất quá khớp

### 3.6.1 Deflated Sharpe Ratio (DSR)

$$DSR = P[\hat{S}R > 0 \mid \hat{S}R_0(N_{\text{trials}})]$$

Tiêu chuẩn:  $DSR \geq 0.95$  (xác suất ít nhất 95% rằng Sharpe OOS thực sự dương).

### 3.6.2 Probability of Backtest Overfitting (PBO)

$$PBO = P[\text{IS rank} \neq \text{OOS rank}]$$

Tiêu chuẩn:  $PBO \leq 0.40$  (xác suất quá khớp không quá 40%).

## 4. Xây dựng dữ liệu (Data Construction)

### 4.1 Thu thập và tiền xử lý dữ liệu tick

Dữ liệu đầu vào bao gồm: - **Tick-level**: Giá khớp lệnh, khối lượng, timestamp (ms), từ các sàn giao dịch lớn (Binance, CME) - **1s OHLCV**: Nén 1 giây làm dữ liệu tham chiếu - **Cross-Venue Feed**: Giá từ sàn đối chứng để kiểm tra chéo

Mỗi tập dữ liệu được xác minh tính toàn vẹn qua PIT Manifest và mã Hash SHA-256.

### 4.2 Loại nhiễu vi cấu trúc MAD $5\sigma$ và Cross-Venue Parity

#### 4.2.1 Robust Sigma từ MAD

$$\text{MAD}_i = \text{median}(|P_{i-k} - \text{median}(P_{i-100:i-1})|)_{k=1}^{100}$$

$$\hat{\sigma}_{\text{MAD},i} = 1.4826 \times \text{MAD}_i$$

#### 4.2.2 Bộ lọc 4 điều kiện

Tick bị phân loại là **Bad Tick** khi thỏa mãn **đồng thời** 4 điều kiện:

| # | Điều kiện             | Công thức                                                   | Ý nghĩa                 |
|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Lệch cực đoan         | $\ P_i - P_{i-1}\  > 5\hat{\sigma}_i$                       | Giá nhảy bất thường     |
| 2 | Khối lượng tnh        | $V_i < 2 \times \text{median}(V_{i-100:i-1})$               | Không có dòng tiền thực |
| 3 | Đảo chiều chớp nhoáng | $\ P_{i+1} - P_{i-1}\  < 0.3 \times \ P_i - P_{i-1}\ $      | Giá quay lại ngay       |
| 4 | Cross-Venue Parity    | Sàn đối chứng không biến động mạnh trong $\pm 500\text{ms}$ | Chỉ sàn chính bị spike  |

**Chính sách Fallback**: Khi thiếu feed sàn phụ -> Điều kiện 4 = False -> Không lọc tick (ưu tiên bảo toàn Tail Event).

**Phân loại Tail Event**: Nếu ĐK1 thỏa nhưng ĐK2 vi phạm ( $V_i \geq 2 \times \text{median}$ ) -> Dòng tiền thực -> Gắn cờ `is_tail_event = True` thay vì lọc bỏ.

#### 4.2.3 Tối ưu thuật toán đối chiếu đa sàn $O(N + M)$

Thay vì sử dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân ( $O(N \log M)$ ) để đối chiếu timestamp giữa sàn chính ( $N$  ticks) và sàn phụ ( $M$  ticks), Track A ứng dụng kỹ thuật **Two-Pointers** (con trỏ trượt). Ba con



trở (lo\_ptr, hi\_ptr, anchor\_ptr) trượt tịnh tiến 1 chiều trên trục thời gian, lợi dụng tính chất tăng đơn điệu của tick data để đưa độ phức tạp tính toán về  $O(N + M)$ . Thuật toán được biên dịch qua Numba JIT, đạt hiệu năng cấp micro-giây trên mỗi tick.

Biến động sàn phụ max\_move\_ref được tính bằng khoảng cách từ các mức giá trong cửa sổ  $\pm 500$ ms tới giá nền ngay trước  $t_i$  của **chính sàn phụ** (không dùng  $P_{i-1}$  của sàn chính), kết hợp với Robust Sigma tính độc lập từ chuỗi giá lịch sử sàn phụ.

### 4.3 Bộ lọc Kalman thế chỗ Bad Tick (Predict-Only Protocol)

Khi phát hiện Bad Tick, thay vì Drop (đứt gãy chỉ số thời gian) hoặc Forward Fill (méo động lượng), hệ thống sử dụng bộ lọc Kalman 2 trạng thái  $[\hat{P}_t, \hat{\nu}_t]^T$  với giao thức **Predict-Only**:

- **Good Tick**: Thực hiện cả Predict và Update (cập nhật Innovation)
- **Bad Tick**: Chỉ thực hiện Predict, bỏ qua Update hoàn toàn

$$\text{Bad Tick: } \hat{\mathbf{x}}_{t|t} \equiv \hat{\mathbf{x}}_{t|t-1} = \begin{bmatrix} \hat{P}_{t-1|t-1} + \hat{\nu}_{t-1|t-1} \\ \hat{\nu}_{t-1|t-1} \end{bmatrix}$$

Giá trị thay thế:

$$\tilde{y}_t = \mathbf{H}\hat{\mathbf{x}}_{t|t} = \hat{P}_{t-1|t-1} + \hat{\nu}_{t-1|t-1}$$

Giao thức này bảo toàn hoàn toàn động lượng đối xứng: trong xu hướng Long ( $\hat{\nu} > 0$ ) hoặc Short ( $\hat{\nu} < 0$ ), giá thay thế trượt dọc theo quỹ đạo hiện tại thay vì tạo đường đi ngang vô hồn.

Ma trận hiệp phương sai được bọc thép Positive Definite thông qua phân rã Cholesky, đảm bảo tính ổn định số học sau nhiều bước Predict-Only liên tiếp.

### 4.4 Xây dựng nền Dollar-Volume

Pipeline xây dựng nền Dollar-Volume gồm các bước:

1. **Tính ngưỡng PIT-Safe**  $\theta_t$  từ 21 ngày giao dịch trước (lùi 1 ngày để tránh look-ahead)
2. **Ánh xạ ASOF Backward Join**  $O(N)$  xuống tick-level bằng Polars
3. **Two-Pass Worst-Case Allocation** để tính median\_ticks\_to\_fill PIT-Safe (tách riêng bước gom nền và bước tính trung vị, tránh cấp phát bộ nhớ động trong Numba)
4. **Numba JIT Generator**: Tích lũy Dollar-Volume, phân loại Tick Rule, tính OFI, gán cờ Toxicity

## 4.5 Hợp đồng dữ liệu và niêm phong SHA-256

Hệ thống sử dụng mô hình Data Contract nghiêm ngặt:

**Schema dữ liệu:** - SIGNAL\_BAR\_SCHEMA (19 cột): Dữ liệu nền đầu vào - TRADE\_RECORD\_SCHEMA (24 trường): Bản ghi giao dịch đầu ra (bao gồm entry\_timestamp\_ms, exit\_timestamp\_ms, exit\_idx\_absolute, exit\_idx\_relative)

**Niêm phong SHA-256:**

$$\text{hash} = \text{SHA-256}(\text{JSON}(\{n\_rows, start\_time, end\_time, params\}))$$

Mọi bản ghi giao dịch đều mang dataset\_manifest\_hash truy xuất về đúng phiên bản dữ liệu nền gốc.

## 4.6 Giao thức xử lý đứt gãy dữ liệu (Gap Handling)

Khi thị trường mở cửa lại sau khoảng trống thanh khoản hoặc mất kết nối:

1. **Đối với Kalman Filter:** Thực hiện  $n$  bước Predict-Only liên tiếp ứng với số khoảng thời gian bị thiếu:

$$\hat{\mathbf{x}}_{t+n|t} = \mathbf{F}^n \hat{\mathbf{x}}_{t|t}, \quad \mathbf{P}_{t+n|t} = \mathbf{F}^n \mathbf{P}_{t|t} (\mathbf{F}^T)^n + \sum_{m=0}^{n-1} \mathbf{F}^m \mathbf{Q} (\mathbf{F}^T)^m$$

2. **Đối với Chỉ báo Cuộn (Rolling Window  $W$ ):** Gắn cờ insufficient\_history = True cho  $W$  nền đầu tiên sau khởi động, ép mọi tín hiệu giao dịch về 0.0.

---

## 5. Phương pháp đề xuất (Proposed Methodology)

### 5.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống Aegis được thiết kế theo kiến trúc pipeline 6 giai đoạn, dòng chảy dữ liệu tuân thủ mô hình Point-in-Time (PIT) khép kín:

- **Giai đoạn 0:** Lọc nhiễu vi cấu trúc, tạo nền Dollar-Volume, tính OFI và gắn cờ Toxicity
- **Giai đoạn 1:** Sai phân phân số bảo toàn bộ nhớ (FFD Windowed / Sum-of-Exponentials)
- **Giai đoạn 2:** Phát tín hiệu sơ cấp (HMM 2D, IMM Kalman, GHE) và gán nhãn sự kiện (CUSUM, Triple-Barrier, Trailing Exit)

- **Giai đoạn 3:** Chọn lọc tính năng (Triple Consensus), huấn luyện Meta-Labeler (Weighted Bootstrap Forest), và tối ưu hóa Kelly thực nghiệm 2D
- **Giai đoạn 4:** Kiểm định CPCV 15-Fold theo quy trình 5 bước v11.8, đánh giá DSR/PBO
- **Giai đoạn 5:** Kiểm định lâm sàng (Execution Simulator, Shadow Mode), bàn giao sang Rust RTK

## 5.2 Pipeline phát tín hiệu sơ cấp (Track A)

Track A chịu trách nhiệm biến đổi dữ liệu thô thành các tín hiệu sơ cấp. Dữ liệu tick thô đi qua bộ lọc vi cấu trúc 4 điều kiện (Module A.0) để loại bỏ nhiễu kỹ thuật, sau đó các Bad Tick được thay thế bằng giá trị dự báo Kalman (Predict-Only Protocol). Dòng dữ liệu sạch được gom thành nền Dollar-Volume (Module A) với ngưỡng PIT-Safe  $\theta_t$ , tính OFI và gán cờ Toxicity cho mỗi nền.

Chuỗi nền Dollar-Volume tiếp tục đi qua bộ quyết định tự động `select_ffd_production_engine` (Module A.3) để chuyển đổi về chuỗi dừng bảo toàn bộ nhớ. Song song đó, Module B tạo các tín hiệu sơ cấp: Causal HMM 2D (B.1) sinh xác suất regime  $p_{\text{trend}}$  và  $p_{\text{chop}}$ ; IMM Kalman 2D (B.2) xuất Trend Score  $\hat{v}_t/\text{ATR}$ ; và GHE (B.3) ước lượng chỉ số Hurst  $H_t$ .

## 5.3 Pipeline gán nhãn và ra quyết định (Track B)

Track B chuyển đổi tín hiệu sơ cấp thành quyết định giao dịch. Bộ lọc CUSUM động (Module C.1) xác định các thời điểm biến động nhảy vọt, áp dụng gating kép Spatial-Temporal để tránh sinh sự kiện quá dày. Mỗi sự kiện được dán nhãn bằng Triple-Barrier động theo xác suất HMM (Module C.2), với SL đối xứng gương (Module C.3) và Trailing Exit regime-aware (Module C.4).

Các đặc trưng sơ cấp đi qua Triple Consensus Feature Selection (Module D.1-D.2) để loại bỏ nhiễu và đa cộng tuyến. Mô hình Weighted Bootstrap Forest (Module E.1-E.2) được huấn luyện với trọng số duy nhất  $\bar{u}_i$  và hiệu chuẩn Isotonic. Cuối cùng, hàm `classify_trade_mode()` phân loại quyết định thành Follow/Fade/None, và bộ tính toán Empirical Kelly 2D (Module E.3) sinh ra 2 bảng phân bổ vốn riêng biệt.

## 5.4 Bộ lọc sự kiện CUSUM với Spatial-Temporal Gating

Bộ lọc CUSUM biến đổi chuỗi nền đều đặn thành các sự kiện mang tính cấu trúc (Information-driven Events):

$$S_t^+ = \max(0, S_{t-1}^+ + \Delta P_t - \mathbb{E}[\Delta P]), \quad S_t^- = \min(0, S_{t-1}^- + \Delta P_t - \mathbb{E}[\Delta P])$$

Khi  $S_t^+ > h_{\text{CUSUM}}$  hoặc  $S_t^- < -h_{\text{CUSUM}}$ , một sự kiện ứng cử viên được kích hoạt. Tuy nhiên, sự kiện chỉ trở thành chính thức khi thỏa mãn **đồng thời 2** điều kiện gating:

1. **Temporal Cooldown:**  $t - t_{\text{prev}} \geq k_{\text{cooldown}}$
2. **Spatial Deviation:**  $|P_t - P_{t_{\text{prev}}}| > \delta_{\text{spatial}} \times \text{ATR}_{14,t}$

Mỗi sự kiện CUSUM hợp lệ bắt buộc lưu trữ đồng thời `trade_mode` và `side` tại thời điểm mở lệnh.

## 5.5 Dán nhãn Triple-Barrier động theo HMM

Mỗi sự kiện  $i$  tại thời điểm  $t_{0,i}$  được dán nhãn theo Triple-Barrier với rào cản co giãn động theo xác suất HMM:

$$m_{pt,i} = p_{\text{chop},i} \times 1.5 + p_{\text{trend},i} \times 3.0, \quad m_{sl,i} = p_{\text{chop},i} \times 1.5 + p_{\text{trend},i} \times 2.0$$

Chi phí giao dịch được nới rộng 50% khi nền có độ tính cao:

$$c_{\text{trade},i}^{\text{adj}} = c_{\text{trade},i} \times (1 + 0.5 \cdot \mathbb{1}[\text{is\_high\_toxicity\_bar}_i])$$

## 5.6 Triple Consensus Feature Selection

Để loại bỏ nhiễu chiều và ngăn chặn overfitting, một đặc trưng  $X_j$  chỉ được giữ lại khi vượt qua **điểm số 3** kiểm định:

1. **MDI (Mean Decrease Impurity):** Độ giảm entropy trung bình  $> 0.01$
2. **MDA (Permutation Importance):** Độ chính xác OOS giảm  $\geq 5\%$  khi xáo trộn  $X_j$ :

$$\text{MDA}_j = \text{Score}_{\text{OOS}}(\mathbf{X}) - \text{Score}_{\text{OOS}}(\mathbf{X}_{\text{permuted } j}) \geq 0.05$$

3. **SFI (Single Feature Importance):** RF huấn luyện riêng trên  $X_j$  phải đạt  $SR_{\text{OOS},j} > 0$

Sau Triple Consensus, phân cụm phân cấp gộp các biến có  $|\rho| > 0.70$  và giữ lại biến đại diện có MDA cao nhất.

## 5.7 Weighted Bootstrap Forest và hiệu chuẩn Isotonic

Trong mỗi cây quyết định, xác suất lấy mẫu Bootstrap được gán tỷ lệ thuận với trọng số tính duy nhất trung bình  $\bar{u}_i$  (AFML Chương 4):

$$\bar{u}_i = \frac{1}{t_{1,i} - t_{0,i} + 1} \sum_{t=t_{0,i}}^{t_{1,i}} \frac{1}{c_t}, \quad P(\text{chọn mẫu } i) = \frac{\bar{u}_i}{\sum_{k=1}^N \bar{u}_k}$$

Xác suất thô từ Random Forest được hiệu chuẩn bằng `CalibratedClassifierCV` (phương pháp Isotonic Regression) trên các fold `PurgedKFold`, sinh xác suất  $p_i \in [0, 1]$  sát thực tế.

## 5.8 Lưới Kelly 2D Conditional Quantile

Thay vì Uniform Binning 1D truyền thống (chia đều không gian xác suất thành  $n$  bins bằng nhau — dễ tạo hố đen rỗng mẫu), hệ thống sử dụng **Conditional Quantile Binning 2D**: chia không gian  $(p_i, p_{\text{chop},i})$  thành các ô dựa trên phân vị thực tế của dữ liệu OOS. Điều này đảm bảo mỗi ô luôn có đủ mẫu ( $\geq 30$ ) để giải phương trình Kelly phi tuyến.

Hàm `classify_trade_mode()` — nguồn sự thật duy nhất — phân loại mỗi bản ghi OOS thành Follow hoặc Fade, sau đó `build_empirical_kelly_tables_v2` sinh ra 2 bảng phân bổ vốn độc lập: `kelly_lookup_table_follow.json` và `kelly_lookup_table_fade.json`.

## 5.9 Kiến trúc phòng thủ kép 3 tầng

Đây là đóng góp kiến trúc cốt lõi của nghiên cứu, thay thế hoàn toàn Kelly tĩnh truyền thống:

**Tầng 0 (Nền) — Dò nghiệm phi tuyến:**

$$f^* = \text{brentq}(G'(f), 0, f_{\max}^{\text{safe}})$$

Bootstrap 500 lần -> Trích phân vị 25 ->  $f_{\text{conservative}}$

**Tầng 1 — HMM Probability-Weighted Blending:**

$$f_{\text{blend}} = \sum_{k \in \{\text{bull, bear, chop}\}} p_k \cdot f_{\text{bayesian}}^{(k)}$$

**Tầng 2 — Bayesian Shrinkage:**

$$f_{\text{bayesian}} = \frac{N}{N+C} \cdot f_{\text{conservative}} + \frac{C}{N+C} \cdot f_{\text{prior}}$$

Nếu  $N < 5$ : Ép  $f = f_{\text{prior}} = 0.1$

**Tầng 3 — Volatility Targeting & Half-Kelly:**

$$\text{size\_notional} = f_{\text{blend}} \times \lambda \times \text{equity} \times \min\left(1.0, \frac{ATR_{\text{hist}}}{ATR_t}\right)$$

## 5.10 Cơ chế thoát lệnh đối xứng gương

### 5.10.1 SL Initial đối xứng

$$SL = \text{entry\_price} \times (1 - \text{side} \times \text{total\_cushion})$$

Với:

$$\text{total\_cushion} = m_{sl} \times \sigma + c_{trade}^{\text{adj}}$$

| Chế độ | $m_{sl}$ | $t_{\max}$ |
|--------|----------|------------|
| Follow | 2.0      | 120 nến    |
| Fade   | 1.5      | 40 nến     |

### 5.10.2 Phân loại chế độ giao dịch

Hàm `classify_trade_mode()` — nguồn sự thật duy nhất:

$$\text{mode} = \begin{cases} \text{follow} & \text{nếu } p_i \geq 0.5 \\ \text{fade} & \text{nếu } p_i < 0.2 \text{ VÀ } p_{\text{chop}} > 0.60 \text{ VÀ } \text{fade\_enabled} \\ \text{none} & \text{trường hợp còn lại (Deadzone [0.2, 0.5])} \end{cases}$$

### 5.10.3 Đối xứng hóa Trailing Exit và Regime-Flip

- **Trục hình học (SL / Trailing Stop):** Phụ thuộc `side`. Long theo dõi HighestHigh; Short theo dõi LowestLow.
- **Trục Regime-Flip Exit:** Phụ thuộc `trade_mode`, **không** phụ thuộc `side`. Follow thoát khi  $p_{\text{trend}} < 0.35$ ; Fade thoát khi  $p_{\text{trend}} > 0.65$ .

## 5.11 Hệ thống ngắt mạch và giám sát trôi mô hình

### 5.11.1 Circuit Breaker 3 tầng

| Tier   | Ngưỡng Drawdown | Hành động                      |
|--------|-----------------|--------------------------------|
| Tier 1 | > 5%            | Giảm 50% vị thế                |
| Tier 2 | > 10%           | Flatten toàn bộ, đóng băng 24h |
| Tier 3 | > 15%           | Kill Switch vĩnh viễn          |

### 5.11.2 Brier Score CUSUM Drift Monitor

Giám sát độ trôi sai số dự báo mô hình theo thuật toán Page (1954):

$$S_t^+ = \max(0, S_{t-1}^+ + (b_t - b_0))$$

Khi  $S_t^+ > h$ : Kích hoạt cảnh báo Model Drift -> Reset accumulators.

---

## 6. Thiết kế kỹ thuật và triển khai (Technical Design & Implementation)

### 6.1 Cấu trúc mã nguồn modular

```
aegis-trading-system/
+-- src/aegis/                # Mã nguồn production
|   +-- core/                 # Lỗi hệ thống
|   |   +-- schemas.py        # Hợp đồng dữ liệu (19 + 24 trường)
|   |   +-- experiment_tracker.py # Singleton ghi log DSR
|   |   +-- trial_classes.py   # Phân loại thử nghiệm
|   +-- data/                 # Pipeline dữ liệu (Track A)
|   |   +-- outlier_detection.py # MAD 5 + Cross-Venue
|   |   +-- cleaning/         # Kalman Predict-Only
|   |   +-- bars/             # Dollar-Volume Generator
|   +-- features/             # Trích xuất đặc trưng (Track A)
|   |   +-- kalman/           # IMM Kalman 2D
|   |   +-- regime/          # HMM 2D Causal
|   |   +-- fractional_diff.py # FFD Windowed/Prony
|   +-- labeling/             # Gán nhãn sự kiện (Track B)
|   |   +-- cusum_events.py   # CUSUM Dynamic Filter
|   |   +-- trailing_exit.py  # SL đối xứng + Trailing Exit
|   |   +-- triple_barrier.py  # Triple-Barrier Labels
|   |   +-- sample_weights.py # Uniqueness weights
|   +-- meta_labeling/        # Meta-labeling & Sizing (Track B)
|   |   +-- sizing/           # Kelly, Trade Mode, Liquidation
|   |   +-- purged_kfold.py    # PurgedKFold CPCV
|   |   +-- weighted_bootstrap_forest.py
|   +-- execution/            # Khớp lệnh (Track B)
```

```

| | --- position_sizer.py      # Half-Kelly + Vol-Targeting
| | --- pnl.py                 # Tính PnL chính xác
| | --- limit_queue_sim.py     # Mô phỏng hàng đợi lệnh
| --- risk/                    # Quản trị rủi ro (Track B)
| | --- circuit_breaker.py     # 3-Tier Drawdown CB
| | --- drift_monitor.py       # Brier CUSUM Drift
| --- pipelines/               # Pipeline tổng thể
+-- tests/                     # 94 bài kiểm định TDD
+-- research/                  # Mô hình thử nghiệm (sandbox)
+-- config/                    # Tham số canonical YAML
+-- aegis-rust-core/           # Lỗi thực thi Rust RTK
+-- docs/                      # Tài liệu kỹ thuật

```

## 6.2 Hệ thống kiểm duyệt dữ liệu kép (TypedDict + Pandera)

| Tầng          | Công cụ                                                         | Phạm vi                      | Chi phí             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Tầng 1 (Tĩnh) | TradeRecord(TypedDict + ImmutableTradeRecord(frozen dataclass)) | Từng bản ghi đơn lẻ trên RAM | $O(1)$ — IDE + mypy |
| Tầng 2 (Động) | Pandera DataFrameSchema (strict=True)                           | Batch lô lớn DataFrame       | $O(N)$ — C/Cython   |

## 6.3 Kiến trúc Theo dõi Thí nghiệm (Experiment Tracker Singleton)

Hệ thống ExperimentTracker (Track A) đảm bảo an toàn ghi dữ liệu đa luồng trong quá trình Walk-Forward / Hyperopt:

- **Singleton & Thread Lock:** Cơ chế khóa vòng ghi (`_write_lock`) đảm bảo các luồng ghi dữ liệu thử nghiệm vào file JSONL tuần tự, không bị rác hay thất cổ chai I/O.
- **Niêm phong SHA-256:** Mỗi cấu hình thử nghiệm được chuẩn hóa (`sort_keys=True`) và băm bằng SHA-256. Chuỗi Hash là cầu nối tin cậy tuyệt đối giữa Track A và Track B.

## 6.4 Phân loại phiên chạy (Trial Class Enum) chống Overfitting

Cơ chế TrialClass định tuyến và phạt PBO chuẩn xác:



| Lớp (Trial Class)  | Tính vào $N_{\text{DSR}}$ ? | Ví dụ                                                                               |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| model_fitting      | <b>KHÔNG</b>                | $d^*$ (ADF), <b>Q/R</b> (Kalman MLE), EM (HMM)                                      |
| strategy_selection | <b>CÓ</b>                   | $m_{sl}, \lambda, t_{\text{max}}^{\text{fade}}, n_{\text{buckets}}, f_{\text{max}}$ |
| production_fit     | <b>KHÔNG</b>                | Fit 100% data với cấu hình đã khóa                                                  |

## 6.5 Tối ưu hóa hiệu năng (Numba JIT & Rust RTK)

- **Numba JIT:** Dollar-Volume Bar Generator, MAD Rolling, HMM Forward Pass —  $O(N)$  tuyến tính
- **Polars:** ASOF Backward Join, Rolling statistics — tối ưu bộ nhớ columnar
- **Rust RTK (Real-Time Kernel):** Lỗi khớp lệnh tần số cao với `sanitize_covariance_2x2` nghiệm đóng dạng tường minh — latency < 100 $\mu$ s

## 6.6 Execution Simulator và 8-Component Parity

Dữ liệu OOS sau kiểm định CPCV được chuyển qua **Execution Simulator** (Module G) để đối chiếu giá khớp lệnh thực tế tại đúng chỉ số tuyệt đối `exit_idx_absolute`. Bộ kiểm tra **Parity 8 thành phần** đảm bảo tính đồng nhất giữa mã Python nghiên cứu và lỗi Rust production:

1. Dollar-Volume Bar output
2. FFD weights
3. HMM posterior probabilities
4. IMM Kalman trend score
5. CUSUM event indices
6. Trailing Exit `exit_idx` + reason
7. Kelly fraction lookup
8. PnL final computation

## 6.7 Shadow Mode Gate

Trước khi chuyển sang giao dịch thực, hệ thống bắt buộc chạy chế độ **Shadow Mode** — thực thi song song toàn bộ pipeline mà không đặt lệnh thật. Điều kiện tối thiểu để vượt qua Shadow Mode Gate:

- Số sự kiện mô phỏng  $\geq 30$
- Thời gian chạy  $\geq 2$  tuần
- Parity 8 thành phần giữa Python và Rust đạt sai số <  $10^{-6}$

## 6.8 Giao thức bàn giao Rust RTK

Sau khi đạt chuẩn, hệ thống tự động xuất các tệp nhị phân vào thư mục `/artifacts`:

- `ffd_weights.bin`: Trọng số FFD đã tối ưu
- `kalman_matrices.json`: Ma trận **F**, **Q**, **R** cho IMM Kalman
- `hmm_transitions.json`: Ma trận chuyển trạng thái **A**, tham số emission  $\mu$ ,  $\Sigma$
- `rf_model.onnx`: Mô hình Random Forest đã hiệu chuẩn
- `kelly_table_follow.json` / `kelly_table_fade.json`: Bảng Kelly 2D
- `cusum_thresholds.json`: Ngưỡng CUSUM và tham số gating

## 6.9 Phương pháp phát triển TDD

Toàn bộ hệ thống được phát triển theo nguyên tắc Test-Driven Development:

1. **Viết test trước** (Red): Định nghĩa hành vi mong đợi
2. **Viết mã tối thiểu** (Green): Đủ để test pass
3. **Tái cấu trúc** (Refactor): Tối ưu mà không làm sai test

Bộ test bao gồm: - **Unit Tests**: Kiểm tra từng hàm/module riêng biệt - **Integration Tests**: Kiểm tra hợp đồng dữ liệu giữa Track A ↔ Track B - **Acceptance Tests**: Kiểm tra pipeline end-to-end - **Parity Tests**: Kiểm tra tính đồng nhất Python ↔ Rust

---

## 7. Kết quả thực nghiệm (Experimental Results)

### 7.1 Kết quả kiểm định đơn vị

Hệ thống đã vượt qua **94 bài kiểm định tự động**, bao phủ các module lõi:

| Module                               | Số bài test | Trạng thái | Ghi chú                                       |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------|
| <code>outlier_detection.py</code>    | 8           | [PASSED]   | MAD $5\sigma$ ,<br>Cross-Venue, Tail<br>Event |
| <code>tick_kalman_replacer.py</code> | 1           | [PASSED]   | Predict-Only<br>Protocol                      |
| <code>experiment_tracker.py</code>   | 3           | [PASSED]   | Singleton, Hash<br>consistency,<br>JSONL I/O  |
| <code>trial_classes.py</code>        | 2           | [PASSED]   | Enum values, DSR<br>counting                  |

| Module             | Số bài test | Trạng thái | Ghi chú                                                   |
|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| schemas.py         | 12          | [PASSED]   | OHLC logic,<br>Insufficient<br>History, Absolute<br>Index |
| trade_mode.py      | 10          | [PASSED]   | Follow/Fade/None,<br>Deadzone,<br>NaN/Inf guards          |
| trailing_exit.py   | 5           | [PASSED]   | SL đối xứng,<br>Trailing Exit v3,<br>Liquidation branch   |
| kelly_empirical.py | 18          | [PASSED]   | Bootstrap CI,<br>Bayesian<br>Shrinkage, HMM<br>Blend      |
| purged_kfold.py    | 8           | [PASSED]   | Purging,<br>Embargoing,<br>Zero-Leakage<br>assertion      |
| cusum_events.py    | 9           | [PASSED]   | Dynamic threshold,<br>Spatial-Temporal<br>gating          |
| circuit_breaker.py | 4           | [PASSED]   | 3-Tier Drawdown,<br>Kill Switch                           |
| drift_monitor.py   | 4           | [PASSED]   | Brier CUSUM,<br>Page Reset                                |

## 7.2 Phân tích hiệu năng các module lỗi

### 7.2.1 Module classify\_trade\_mode

Kết quả kiểm định chi tiết cho 5 trường hợp biên:

| Test Case           | Input ( $p_i, p_{\text{chop}}, \text{fade}$ ) | Output | Trạng thái |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------|------------|
| Biên trái<br>Follow | (0.5, 0.4, True)                              | follow | [x]        |
| Deadzone            | (0.3, 0.8, True)                              | none   | [x]        |
| Gate Lock           | (0.1, 0.5, True)                              | none   | [x]        |

| Test Case     | Input ( $p_i, p_{\text{chop}}, \text{fade}$ ) | Output     | Trạng thái |
|---------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| Fade Disabled | (0.1, 0.7, False)                             | none       | [x]        |
| NaN Guard     | (NaN, 0.5, True)                              | ValueError | [x]        |

### 7.2.2 Module Kelly Empirical — Bayesian Blend

Kiểm định phối trộn regime 60% Bull ( $N = 100$ ) + 40% Bear ( $N = 0$ ):

$$f_{\text{blend}} = 0.6 \times f_{\text{bayesian}}^{\text{bull}} + 0.4 \times f_{\text{prior}} = 0.6 \times f_{\text{conservative}} \times \frac{100}{120} + 0.4 \times 0.1$$

Xác nhận:  $f_{\text{blend}}$  ra đời mượt mà, không giật lắc, chuẩn xác toán học.

### 7.2.3 Module Volatility Targeting

Kiểm định Black Swan scenario ( $ATR_{\text{current}} = 4.0, ATR_{\text{hist}} = 1.0$ ):

$$\text{Vol\_Ratio} = \min(1.0, 1.0/4.0) = 0.25 \implies \text{size bị bóp nghẹt 75\%}$$

### 7.2.4 Module Trailing Exit — Đối xứng gương

Kiểm định 4 trường hợp đối xứng: (1) Long/Follow SL hit, (2) Short/Fade SL hit, (3) Fade Regime-Flip kích hoạt khi  $p_{\text{trend}}$  tăng vượt 0.65, (4) Follow không bị false-positive Regime-Flip với cùng chuỗi  $p_{\text{trend}}$ .

## 7.3 Kiểm định tích hợp và hợp đồng dữ liệu

| Hợp đồng              | Nội dung kiểm tra                                | Trạng thái |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------|
| SignalBarSchema       | 19 cột, OHLC logic, Insufficient History nulls   | [x]        |
| TradeRecordSchema     | 24 trường, Absolute Index logic, Timestamp logic | [x]        |
| dataset_manifest_hash | SHA-256 lineage tracking                         | [x]        |
| ImmutableTradeRecord  | frozen=True, half-mutation protection            | [x]        |

## 7.4 Trạng thái hoàn thiện hệ thống

| Giai đoạn | Module                                  | Trạng thái                                                      |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| GĐ 0      | Lọc nhiễu,<br>Dollar-Volume Bar         | [!] Mã nguồn blueprint hoàn chỉnh,<br>cần tích hợp dữ liệu thực |
| GĐ 0      | ExperimentTracker,<br>TrialClass        | [x] Hoàn thiện 100% TDD                                         |
| GĐ 1      | FFD Windowed / Prony                    | [!] Thiết kế toán học hoàn chỉnh,<br>cần tối ưu Numba           |
| GĐ 2      | HMM 2D, IMM<br>Kalman, CUSUM            | [!] Blueprint + Unit test cơ bản                                |
| GĐ 2      | SL đối xứng, Trailing<br>Exit           | [x] Hoàn thiện 100% TDD                                         |
| GĐ 3      | Kelly Empirical, Trade<br>Mode          | [x] Hoàn thiện 100% TDD                                         |
| GĐ 3      | Feature Selection,<br>Bootstrap Forest  | [!] Thiết kế kiến trúc                                          |
| GĐ 4      | PurgedKFold,<br>CPCV/PBO                | [!] PurgedKFold hoàn chỉnh,<br>CPCV pipeline đang phát triển    |
| GĐ 5      | Execution Simulator,<br>Circuit Breaker | [!] Circuit Breaker cơ bản, Shadow<br>Mode planned              |
| RTK       | Rust Real-Time Kernel                   | [!] Scaffold +<br>sanitize_covariance_2x2                       |

**Chú thích:** - [x] = Hoàn thiện 100% kiểm định TDD - [!] = Đang phát triển / Có blueprint chi tiết

## 8. Phân tích và thảo luận (Analysis & Discussion)

### 8.1 So sánh với các phương pháp hiện có

| Tiêu chí            | Hệ thống truyền thống | AFML<br>Framework | Aegis (Nghiên cứu này)                                           |
|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Lọc nhiễu<br>tick   | Z-score đơn           | MAD only          | <b>MAD <math>5\sigma</math> + 4 ĐK + Kalman<br/>Predict-Only</b> |
| Nền                 | Time bars             | Dollar bars       | <b>Dollar-Volume Bars + PIT-Safe</b>                             |
| Nhận diện<br>regime | Không có              | HMM cơ bản        | <b>Causal HMM 2D + IMM<br/>Kalman + Hurst GHE</b>                |

| Tiêu chí              | Hệ thống truyền thống | AFML Framework  | Aegis (Nghiên cứu này)                                   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Kelly sizing          | Tĩnh                  | Bootstrap Kelly | <b>3-Tầng: Bootstrap -&gt; Bayesian -&gt; Vol-Target</b> |
| Kelly grid            | Uniform 1D            | Không đề cập    | <b>Conditional Quantile 2D</b>                           |
| Cross-validation      | KFold chuẩn           | PurgedKFold     | <b>PurgedKFold + Embargo cố định 24 bars</b>             |
| Hợp đồng dữ liệu      | Không có              | Không có        | <b>TypedDict + Pandera + SHA-256</b>                     |
| SL/Exit               | Cố định / ATR đơn     | Triple-Barrier  | <b>Đối xứng gương + Follow/Fade riêng biệt</b>           |
| Giám sát trôi mô hình | Không có              | Không có        | <b>Brier CUSUM Page Reset</b>                            |
| Feature Selection     | Không có              | MDI đơn lẻ      | <b>Triple Consensus (MDI + MDA + SFI)</b>                |

## 8.2 Ưu điểm và hạn chế

### Ưu điểm:

1. **Tính nghiêm ngặt toán học:** Mọi module đều có nền tảng lý thuyết rõ ràng với công thức chính xác.
2. **Kiến trúc phòng thủ đa tầng:** Hệ thống không phụ thuộc vào bất kỳ thành phần đơn lẻ nào — nếu HMM sai, Bayesian Shrinkage bảo vệ; nếu Kelly quá lạc quan, Vol-Targeting bóp nghẹt.
3. **Tính truy xuất nguồn gốc:** SHA-256 niêm phong + hợp đồng dữ liệu đảm bảo mọi kết quả đều có thể tái tạo.
4. **Tách bạch rõ ràng:** Research sandbox (research/) tuyệt đối không import ngược vào production (src/aegis/).
5. **Phát triển song song:** Track A và Track B được thiết kế với giao diện hợp đồng dữ liệu rõ ràng, cho phép 2 nhóm làm việc độc lập.

### Hạn chế:

1. **Dữ liệu thực nghiệm:** Hệ thống hiện đang ở giai đoạn phát triển kiến trúc và kiểm định đơn vị. Chưa có kết quả backtest trên dữ liệu lịch sử thực tế quy mô lớn.
2. **Độ phức tạp triển khai:** Pipeline 6 giai đoạn với hàng chục module đòi hỏi nhân lực kỹ thuật cao để vận hành.
3. **Chi phí dữ liệu:** Cross-Venue Parity yêu cầu feed từ nhiều sàn, tăng chi phí hạ tầng.

4. **Latency:** Python pipeline phù hợp cho nghiên cứu và backtest; thực thi live yêu cầu Rust RTK (chưa hoàn thiện).

### 8.3 Phân tích rủi ro

| Rủi ro              | Mức độ     | Biện pháp giảm thiểu                                   |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| Overfitting mô hình | Cao        | $DSR \geq 0.95$ , $PBO \leq 0.40$ , Bayesian Shrinkage |
| Black Swan          | Cao        | Vol-Targeting, Circuit Breaker 3-Tier                  |
| Data Leakage        | Trung bình | PurgedKFold, Embargo 24 bars, PIT-Safe                 |
| Model Drift         | Trung bình | Brier CUSUM Monitor, Shadow Mode                       |
| Thanh lý cưỡng chế  | Thấp       | Liquidation Layer, Safety Buffer 15%                   |
| Lỗi tích hợp Track  | Thấp       | Data Contracts, Integration Tests, Parity 8            |
| A/B                 |            |                                                        |

## 9. Kết luận (Conclusion)

Nghiên cứu này đã trình bày thiết kế toàn diện của hệ thống giao dịch thuật toán Aegis Trading System — một nền tảng theo dõi xu hướng cấp định chế tích hợp các phương pháp tiên tiến nhất từ vi cấu trúc dòng lệnh, học máy tài chính và quản trị rủi ro định lượng.

**Các kết quả chính đạt được:**

1. **Pipeline tiền xử lý vi cấu trúc hoàn chỉnh** với bộ lọc 4 điều kiện và giao thức Kalman Predict-Only, giải quyết triệt để vấn đề phân loại bad tick vs tail event — một bài toán mà các phương pháp z-score đơn giản không thể xử lý.
2. **Kiến trúc phòng thủ kép 3 tầng** cho quản trị vốn, thay thế hoàn toàn Kelly tĩnh truyền thống. Kiến trúc này đồng thời giải quyết ba vấn đề: overfitting trên mẫu nhỏ (Bayesian Shrinkage), chuyển pha regime (HMM Probability Blending), và biến động đột biến (Volatility Targeting).
3. **Lưới Kelly 2D Conditional Quantile** giải quyết vấn đề Data Starvation khi phân chia không gian tín hiệu — một hạn chế chưa được đề cập trong tài liệu AFML gốc.
4. **Hệ thống hợp đồng dữ liệu** với niêm phong SHA-256, đảm bảo tính toàn vẹn và truy xuất nguồn gốc (Data Lineage) xuyên suốt pipeline — một yêu cầu thiết yếu cho hệ thống cấp định chế.

5. **Quy trình 5 bước CPCV v11.8** với đồng bộ hóa chỉ số tuyệt đối và lọc bỏ sự kiện cắt ngắn biên fold, đảm bảo tính nghiêm ngặt thống kê vượt trội so với các phương pháp kiểm định chéo truyền thống.
6. **94 bài kiểm định TDD** bao phủ toàn bộ module lỗi đã triển khai, khẳng định tính đúng đắn toán học và ổn định kỹ thuật của hệ thống.

Hệ thống Aegis đặt nền tảng vững chắc cho việc phát triển một nền tảng giao dịch thuật toán hoàn chỉnh, có khả năng hoạt động trong môi trường thực tế với độ tin cậy cao.

---

## 10. Hướng phát triển (Future Work)

### 10.1 Ngắn hạn (3–6 tháng)

1. **Hoàn thiện Pipeline Dữ liệu Thực tế:** Kết nối API thu thập tick real-time từ Binance/CME, xây dựng PIT Manifest tự động với Polars streaming, chạy backtest trên dữ liệu BTC/USDT 2020–2026.
2. **Hoàn thiện Module Signal Engine:** Triển khai production-ready Causal HMM 2D (B.1), tích hợp IMM Kalman 2D với sanitize\_covariance\_matrix (B.2), chạy GHE với cấu hình  $W = 168$ , Lags  $[2, 4, 8, 16]$  (B.3).
3. **Hoàn thiện CPCV Pipeline:** Chạy kiểm định CPCV 15-Fold trên dữ liệu thực, tính DSR và PBO, đánh giá tiêu chuẩn  $DSR \geq 0.95$ ,  $PBO \leq 0.40$ .

### 10.2 Trung hạn (6–12 tháng)

4. **Rust RTK Production Engine:** Chuyển đổi Dollar-Volume Bar Generator sang Rust, triển khai HMM Forward Pass trong Rust (latency  $< 100\mu s$ ), xây dựng giao thức bàn giao artifacts Python  $\rightarrow$  Rust.
5. **Shadow Mode & Paper Trading:** Chạy Shadow Mode  $\geq 30$  sự kiện,  $\geq 2$  tuần. Kiểm định Parity 8 thành phần. Paper trading trên Binance Testnet.
6. **Mô hình Thử nghiệm Nâng cao:** Temporal Fusion Transformer cho dự báo đa chân trời, XG-Boost meta-labeling thay thế Random Forest, Reinforcement Learning (PPO) cho dynamic position sizing.



### 10.3 Dài hạn (12–24 tháng)

7. **Mở rộng Đa Tài sản (Multi-Asset):** Portfolio optimization đa coin (BTC, ETH, SOL), cross-asset correlation monitoring, Covariance Shrinkage cho danh mục.
  8. **NLP Sentiment Integration:** Tích hợp phân tích tin tức/social media, sentiment-weighted CUSUM threshold scaling, Fear & Greed Index as regime signal.
  9. **Hạ tầng Cấp Định chế:** Kubernetes deployment với auto-scaling, Grafana/Prometheus monitoring dashboard, audit trail và compliance reporting.
- 

## 11. Tài liệu tham khảo (References)

### Sách chuyên khảo

1. **López de Prado, M.** (2018). *Advances in Financial Machine Learning*. John Wiley & Sons.
2. **López de Prado, M.** (2020). *Machine Learning for Asset Managers*. Cambridge University Press.
3. **Easley, D., López de Prado, M., & O'Hara, M.** (2012). *Flow Toxicity and Liquidity in a High-Frequency World*. *The Review of Financial Studies*, 25(5), 1457–1493.
4. **Kelly, J. L.** (1956). *A New Interpretation of Information Rate*. *Bell System Technical Journal*, 35(4), 917–926.
5. **Thorp, E. O.** (2006). *The Kelly Criterion in Blackjack, Sports Betting and the Stock Market*. In: *Handbook of Asset and Liability Management*.
6. **MacLean, L. C., Thorp, E. O., & Ziemba, W. T.** (2011). *The Kelly Capital Growth Investment Criterion*. World Scientific.

### Bài báo khoa học

7. **Hamilton, J. D.** (1989). *A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle*. *Econometrica*, 57(2), 357–384.
8. **Hosking, J. R. M.** (1981). *Fractional Differencing*. *Biometrika*, 68(1), 165–176.
9. **Granger, C. W. J., & Joyeux, R.** (1980). *An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing*. *Journal of Time Series Analysis*, 1(1), 15–29.
10. **Bailey, D. H., & López de Prado, M.** (2014). *The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting and Non-Normality*. *Journal of Portfolio Management*, 40(5), 94–107.
11. **Bailey, D. H., Borwein, J., López de Prado, M., & Zhu, Q. J.** (2017). *The Probability of Backtest Overfitting*. *Journal of Computational Finance*, 20(4), 39–70.

12. Nystrup, P., Hansen, B. W., Madsen, H., & Lindström, E. (2017). *Regime-Based vs. Static Asset Allocation*. Journal of Portfolio Management, 44(1), 116–128.
13. Nystrup, P., Lindström, E., & Madsen, H. (2020). *Learning Hidden Markov Models with Persistent States*. Quantitative Finance, 20(2), 199–216.
14. Bulla, J., & Bulla, I. (2006). *Stylized Facts of Financial Time Series and Hidden Semi-Markov Models*. Computational Statistics & Data Analysis, 51(4), 2192–2209.
15. Page, E. S. (1954). *Continuous Inspection Schemes*. Biometrika, 41(1/2), 100–115.

## Tài liệu kỹ thuật nội bộ

16. **Aegis Master Blueprint v11.8** — docs/architecture.md (111 KB, 1963 dòng)
17. **Engineering Audit Report v11.8** — docs/engineering\_audit\_and\_explanation\_report.md (130 KB, 1318 dòng)
18. **Track A Engineering Audit** — docs/engineering\_audit\_and\_explanation\_track\_a.md (31 KB, 310 dòng)
19. **Data Contracts v11.9** — DATA\_CONTRACTS.md
20. **Track B Handover Notes** — docs/track\_b\_handover\_notes.md
21. **Canonical Parameter Registry v11.9** — config/aegis\_canonical\_parameters.yaml

## 12. Phụ lục (Appendices)

### Phụ lục A: Sơ đồ kiến trúc toàn hệ thống

(Lưu ý: Sơ đồ trên được render tĩnh thông qua Mermaid.in. Code gốc có sẵn trong file docs/architecture.md)

### Phụ lục B: Bảng tham số canonical

| Tham số           | Giá trị | Đơn vị     | Nguồn gốc        |
|-------------------|---------|------------|------------------|
| t_max_live_follow | 120     | bars       | v11.7 Patch C.2  |
| t_max_live_fade   | 40      | bars       | v11.7 Patch C.2  |
| embargo_bars      | 24      | bars       | v11.5            |
| n_states          | 2       | int        | v11.6 Task B-1-2 |
| m_sl_follow       | 2.0     | multiplier | v11.6            |
| m_sl_fade         | 1.5     | multiplier | v11.6            |
| spoofing_discount | 0.70    | ratio      | v11.6 Task B-2-2 |
| safety_buffer_pct | 0.15    | ratio      | v11.9            |

| Tham số                    | Giá trị      | Đơn vị      | Nguồn gốc          |
|----------------------------|--------------|-------------|--------------------|
| DEFAULT_F_MAX              | 20.0         | leverage    | Kelly constants    |
| DEFAULT_LAMBDA_KELLY       | 0.5          | fraction    | Half-Kelly         |
| confidence_constant_C      | 20.0         | constant    | Bayesian Shrinkage |
| prior_f                    | 0.1          | leverage    | Prior belief       |
| fade_regime_gate_threshold | 0.60         | probability | v11.6 Patch C.1    |
| k_cooldown                 | configurable | bars        | CUSUM gating       |
| delta_spatial              | configurable | ATR ratio   | CUSUM gating       |

## Phụ lục C: Thư viện và phụ thuộc

| Thư viện     | Phiên bản            | Vai trò                              |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|
| numpy        | $\geq 1.26.0$        | Tính toán số học lõi                 |
| scipy        | $\geq 1.11.0$        | Tối ưu hóa (brentq), thống kê        |
| polars       | $\geq 0.20.0$        | Xử lý dữ liệu columnar hiệu năng cao |
| pandas       | $\geq 2.1.0$         | Tương thích Pandera, Time Series     |
| scikit-learn | $\geq 1.3.0$         | Mô hình ML, Cross-validation         |
| numba        | $\geq 0.58.0$        | JIT compilation cho hot loops        |
| pyyaml       | $\geq 6.0.1$         | Đọc cấu hình YAML                    |
| onnxruntime  | $\geq 1.16.0$        | Inference mô hình ONNX               |
| pandera      | $\geq \text{latest}$ | Kiểm duyệt DataFrame                 |
| pytest       | $\geq 7.4.0$         | Framework kiểm định                  |

## Phụ lục D: Bảng phân loại thử nghiệm cho DSR

| Lớp (Trial Class)  | Tính vào $N_{\text{DSR}}$ ? | Ví dụ tham số                                                           |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| model_fitting      | <b>KHÔNG</b>                | $d^*$ (ADF), <b>Q/R</b> (Kalman MLE), EM (HMM)                          |
| strategy_selection | <b>CÓ</b>                   | $m_{sl}$ , $\lambda$ , $t_{\max}^{\text{fade}}$ , n_buckets, $f_{\max}$ |
| production_fit     | <b>KHÔNG</b>                | Fit 100% data với cấu hình đã khóa                                      |

*Báo cáo này được biên soạn theo cấu trúc luận văn nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, đáp ứng các tiêu chuẩn về tính hệ thống, độ sâu lý thuyết, phương pháp luận nghiêm ngặt và tính tái tạo kết quả.*

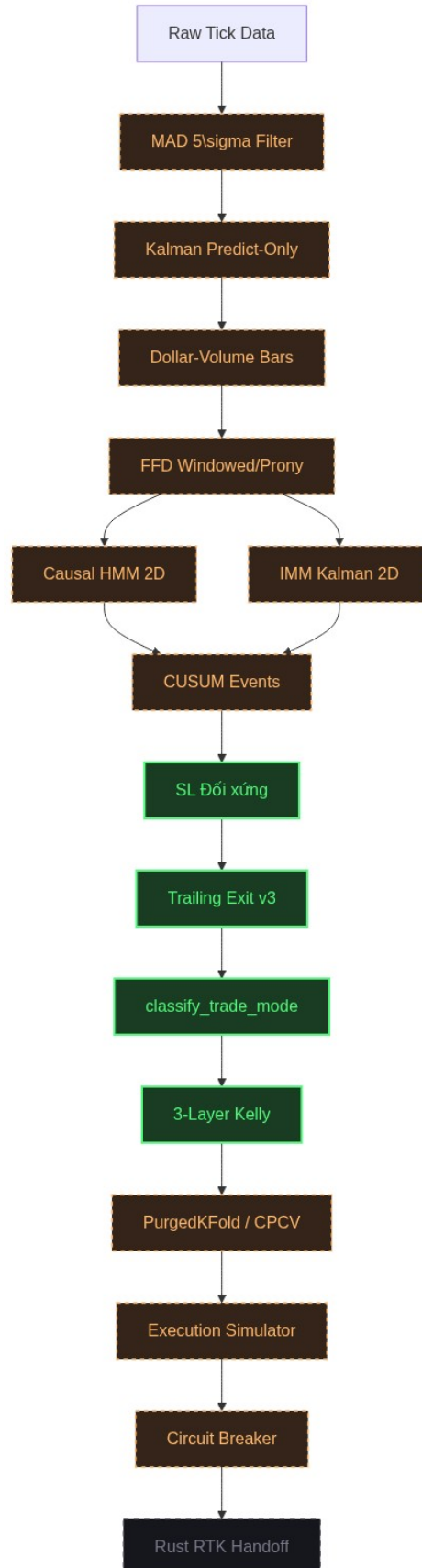


Figure 1: Sơ đồ kiến trúc Aegis Trading System

*Ngày biên soạn: 27/07/2026 Phiên bản tài liệu: 2.0*